

Laserspektroskopie Gruppe 8

Date: 2026-05-18

Tags: Gruppe 8

Category: Laserspektros.

Status: Completed

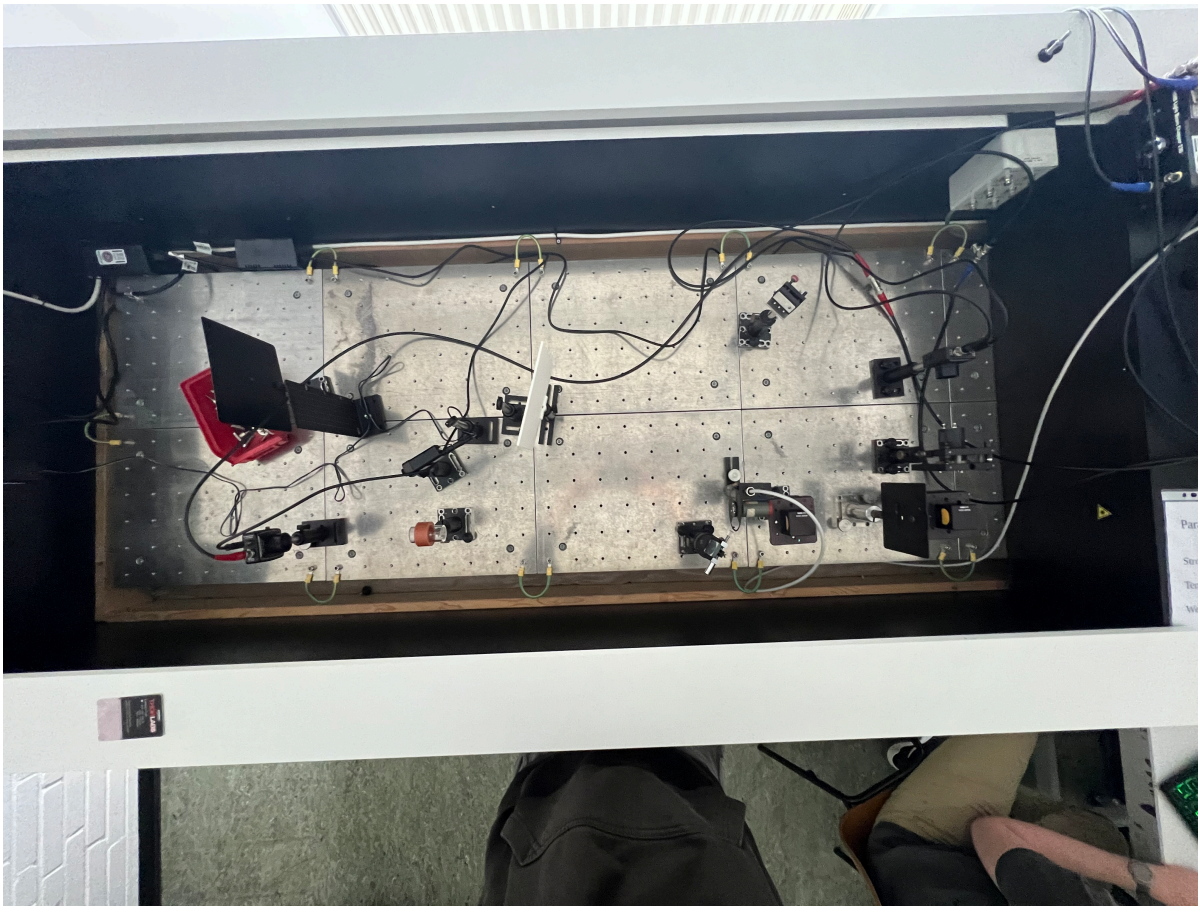
Created by: Torben Petersen

Laserspektroskopie

1. Modensuche für die Messung

Aufbau

- Halbleiter Laser, dessen Modenselektion über Temperatur und Spannung geregelt werden kann, mit einem Littow Resonator, dessen Piezo über eine angelegte Spannung gesteuert wird
- dahinter (noch in der Blackbox) Strahlteiler mit optischer Faser zu einem Wavelength meter, welches zur Kalibration des Fabry-Perot dient
- dahinter Strahlteiler (90:10) mit 10 zu einem Fabry-Perot Interferometer zur Kalibration der Spannungsrampe zu Wellenlänge
- dahinter läuft Strahl durch Rubidium Gas und dann auf einen Detektor
- Oszilloskop: CH1 Spannung am Piezo, CH2 Detektor hinter dem Fabry-Perot, CH3 Detektor hinter dem Rubidium

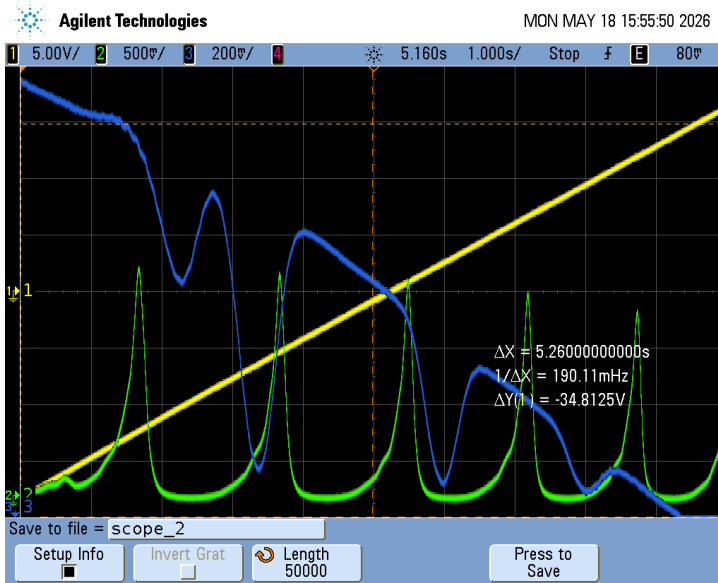
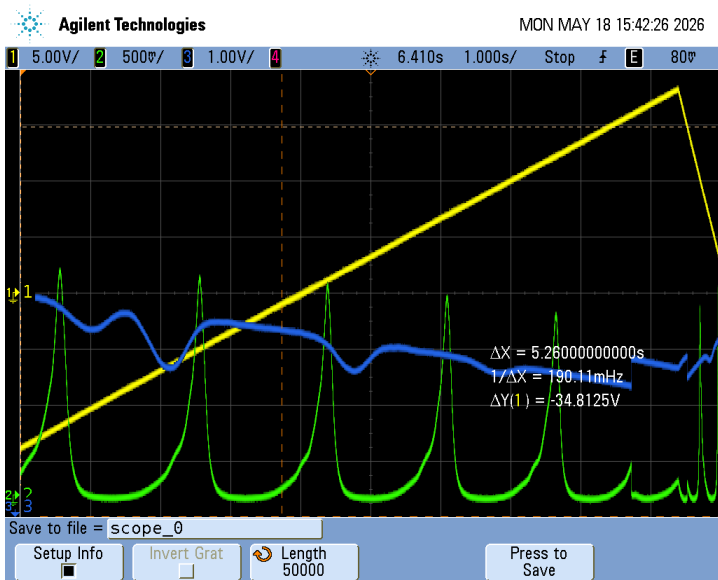


Durchführung

- Variation des Stroms bei gleichzeitiger Beobachtung des Detektorsignals. Ziel ist es im Detektorsignal vier Einbrüche mit den Tiefen flach, tief, tief, flach zu sehen, welches den Vier Übergängen der D2-Linie entspricht. Das Detektorsignal liegt auf einer abfallenden Geraden, da bei steigender Piezo-Spannung der Strom des pn-Übergangs gegen geregelt ist um eine gleichbleibende Intensität zu gewährleisten.
- Wenn durch die Variation des Stroms kein optimales Ergebnis erreicht wird, wird die Set-Temperatur (entsp. Zieltemperatur d. Laserdiode) verändert. Bei der neuen Temperatur wird wieder der Strom variiert.

Ergebnis

- Es können im gesamten Strombereich bei $T_{set}=20.4\text{ °C}$ nur maximal drei Einbrüche registriert werden.
- $T_{set}=20.0\text{ °C}$ für $42\text{mA} < I_{set} < 48\text{mA}$ liefert das gewünschte Ergebnis.



- nach Auswahl des geeigneten Fensters wurde durch Oszilloskopeinstellung die Auflösung verbessert
- die Datensätze sind bei den entsprechenden Dateinamen scope_... aus den Screenshots zu finden (Ausnahme: Messung 2 ist unter scope_1... zu finden, der Screenshot ist irreführend, weil wir ihn im Nachhinein aufgenommen haben)

Probleme

2. Kalibration des Fabry-Perot

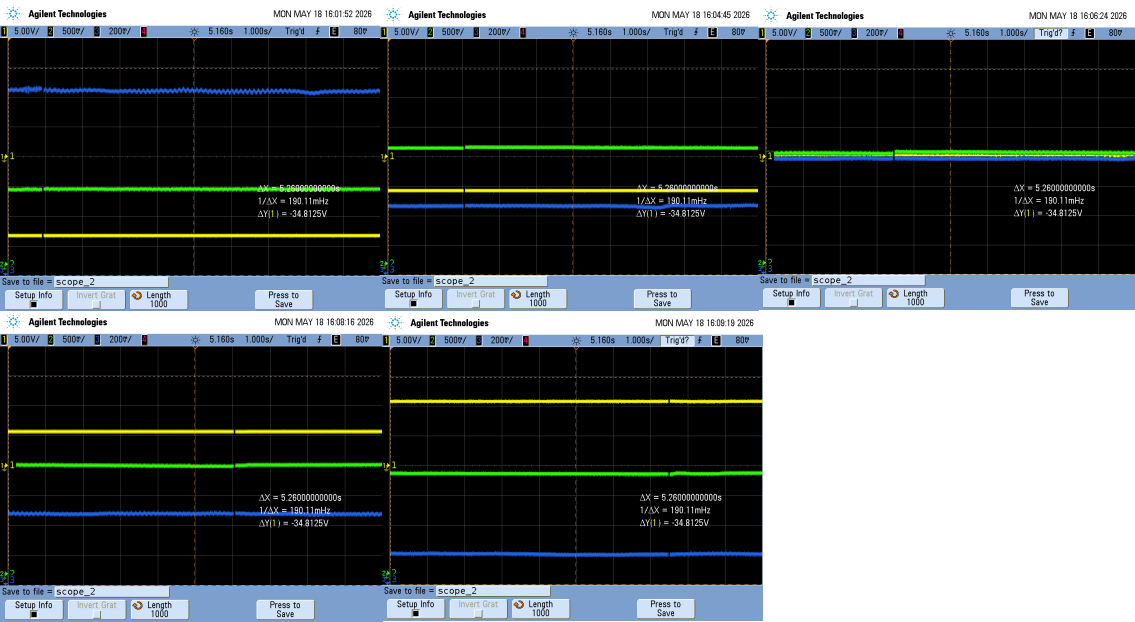
Durchführung

- statt einer Spannungsrampe wird nun eine Gleichspannung an den Piezo angelegt und verstellt, um die Peaks des Fabry-Perot zu finden
- bei jedem Fabry-Perot Peak wird das Wavelength meter verwendet, um die dazugehörige Wellenlänge zu bestimmen

Ergebnis

Peak Nummer	Wellenlänge in nm
1	780.247
2	780.243
3	780.239
4	780.235
5	780.231

- Fehler in der Wellenlänge ist die letzte signifikante Stelle



Probleme

3. Dopplerbehaftete Messung

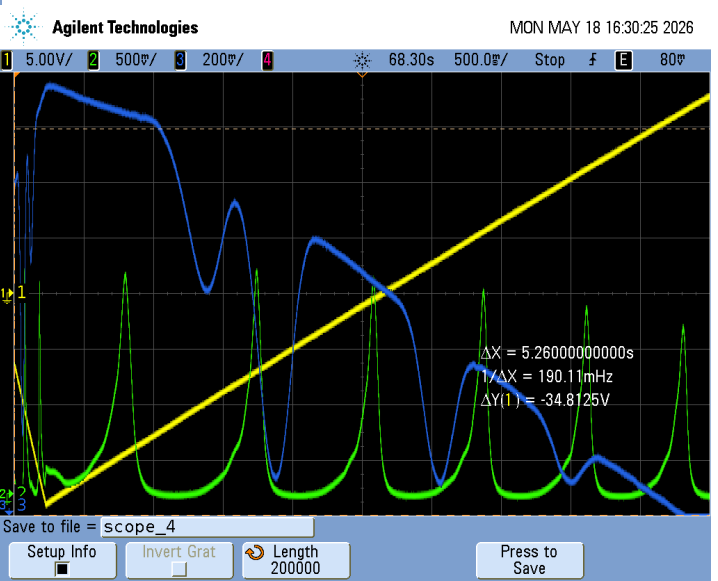
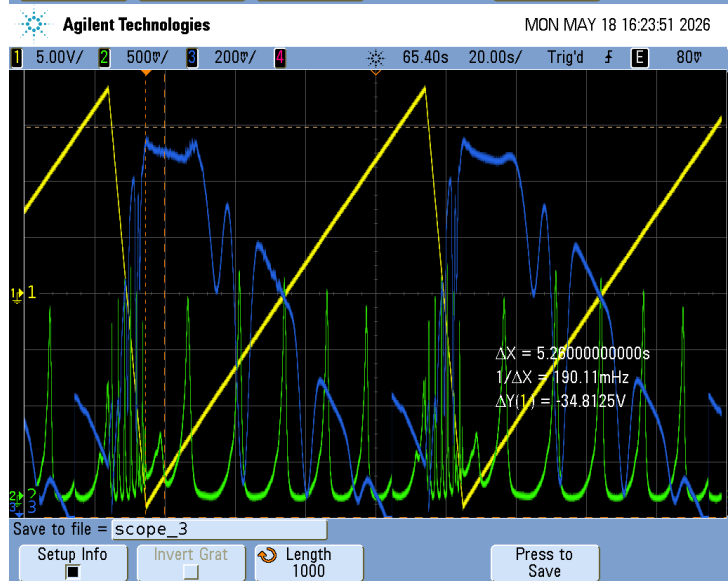
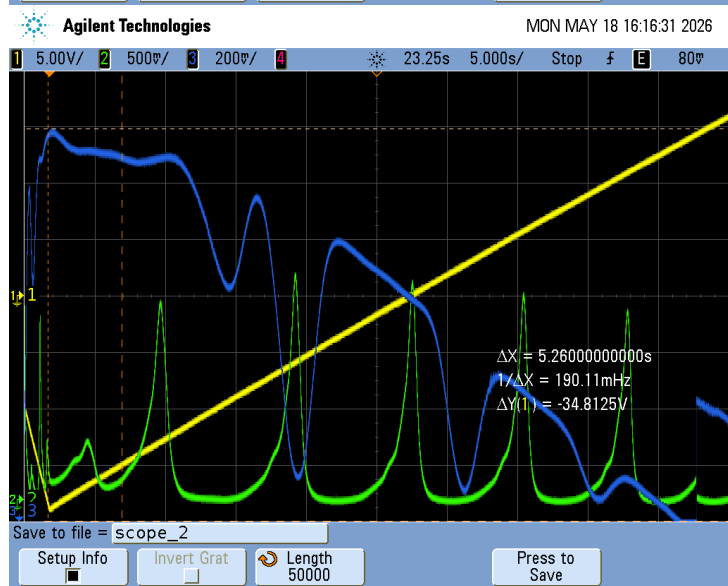
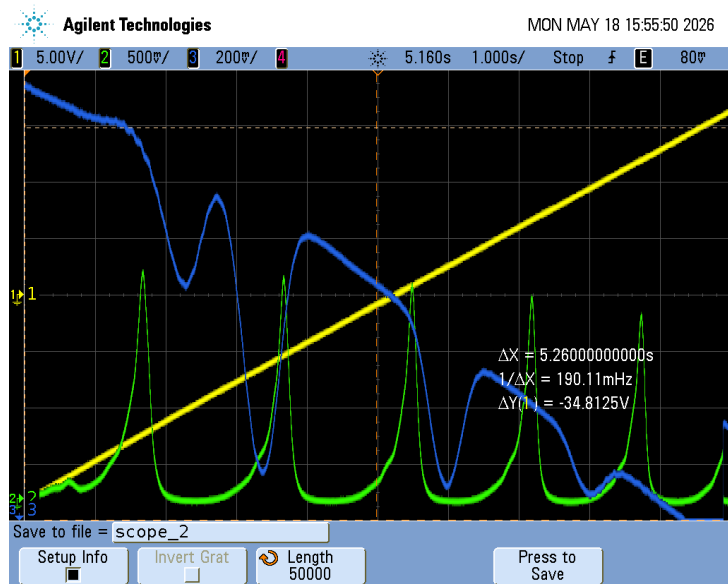
Durchführung

- Die Frequency Range der Piezospoannung wird verringert
- Die Zeitbasis des Oszilloskopes wird erhöht

Ergebnis

- Bild 1 für FR=2, gespeichert unter scope_1
- Bild 2 für FR=1, gespeichert unter scope_2
- Bild 3 für FR=0, gespeichert unter scope_3

- Bild 4 für FR=3, gespeichert unter scope_4



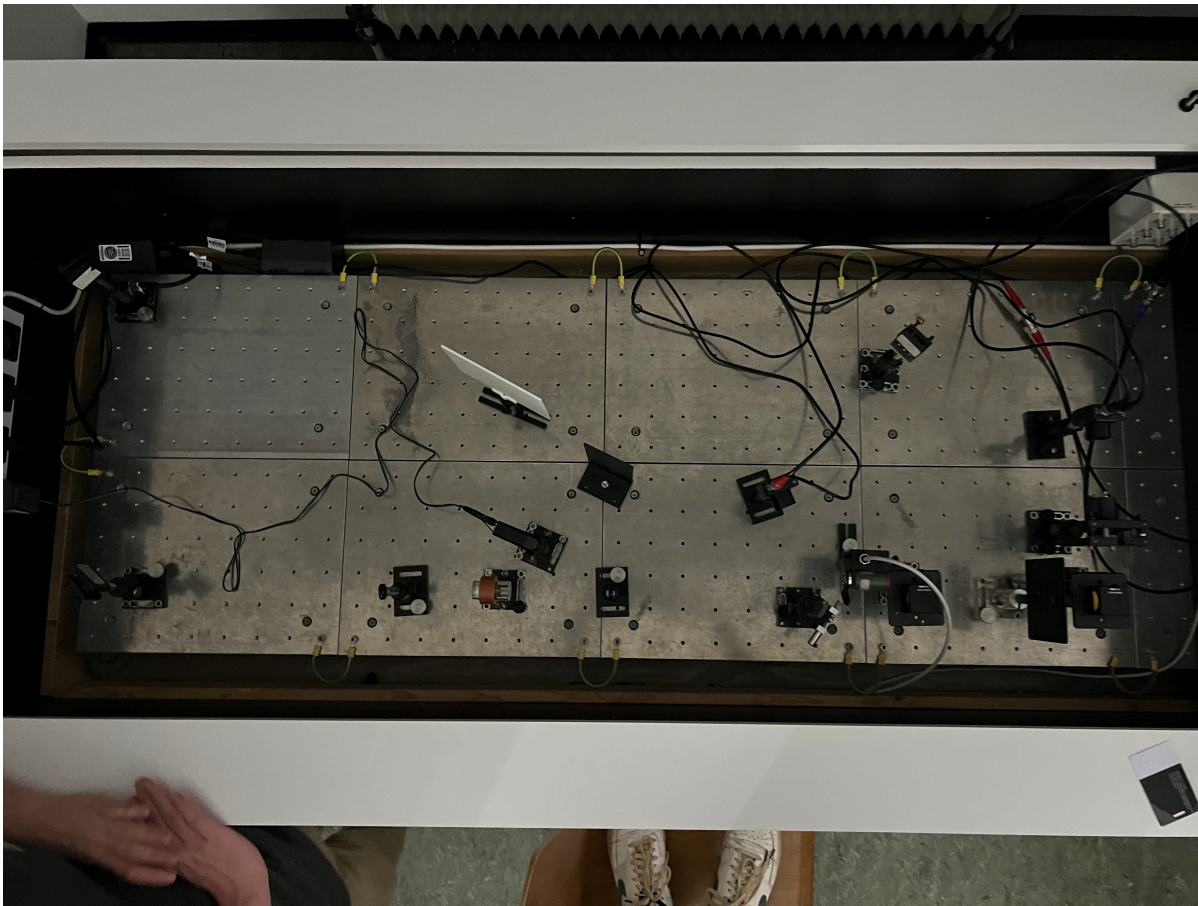
- es zeigen sich 4 Peaks für die jeweils 2 Grundniveaus der 2 Isotope

- die Unterschiede zwischen den 4 oberen Niveaus lassen sich aufgrund der Dopplerverbreiterung nicht auflösen
-

4. Dopplerfreie Messung

Aufbau

- Entfernen des Detektors hinter dem Rubidium
- neuer Strahlteiler vor dem Rubidium (90:10), 10 wird abgelenkt und als Probe Strahl verwendet, 90 läuft weiter durch als Pump Strahl
- Lochblenden vor und hinter das Rubidium, um sicher zu gehen, dass sich Pump- und Probestahl in der Rubidiumprobe kreuzen (kollinear)
- Drei Spiegel lenken den Probestrahl nahezu antiparallel durch das Rubidium
- Ein Spiegel wird nach dem shutter nach dem Strahlteiler so nah an den Strahlengang des Pumpstrahls geschoben, dass er ihn gerade nicht verdeckt
- Probestrahl wird nach diesem 4. Spiegel mit dem Detektor gemessen
- für die finale Messung wird der Shutter vor dem Pump Strahl mit einer festen Frequenz rotiert, die als Referenz in einen Lock-In gegeben wird, dessen Input das Signal des Detektors hinter dem Rubidium ist und dessen Output im Oszilloskop auf CH4 dargestellt wird

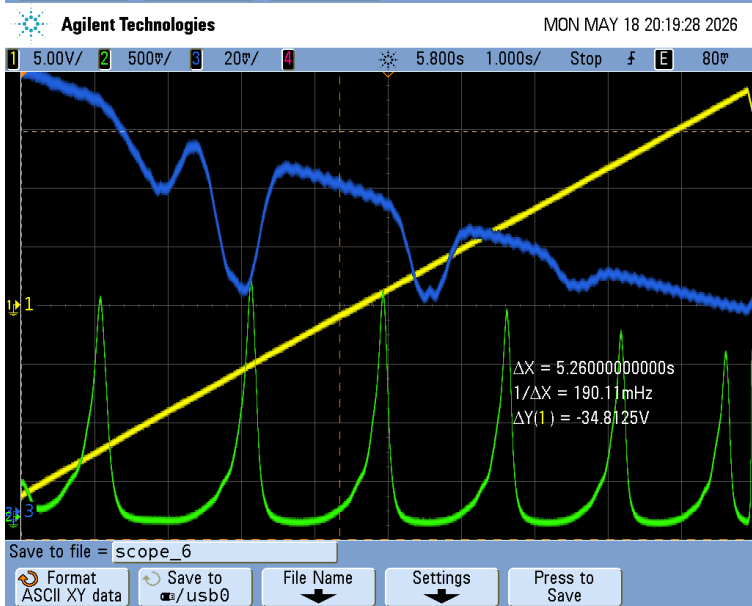
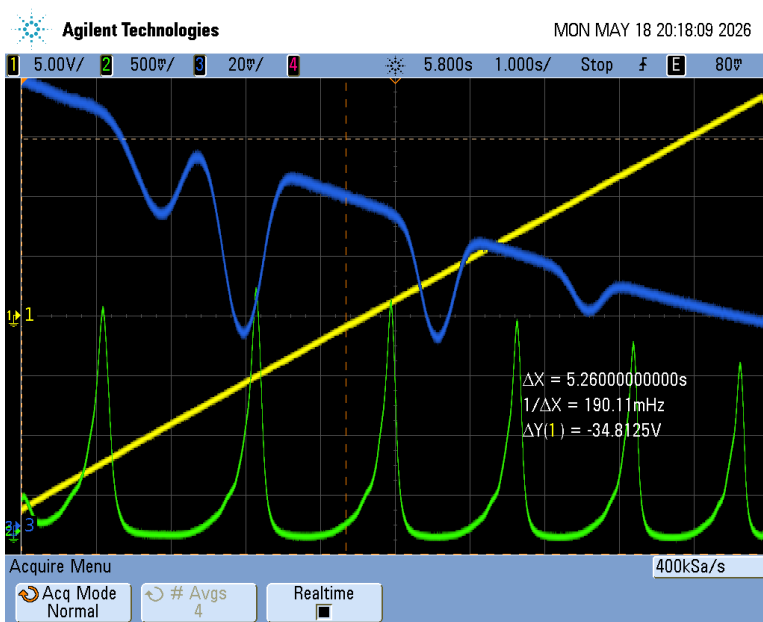


Durchführung

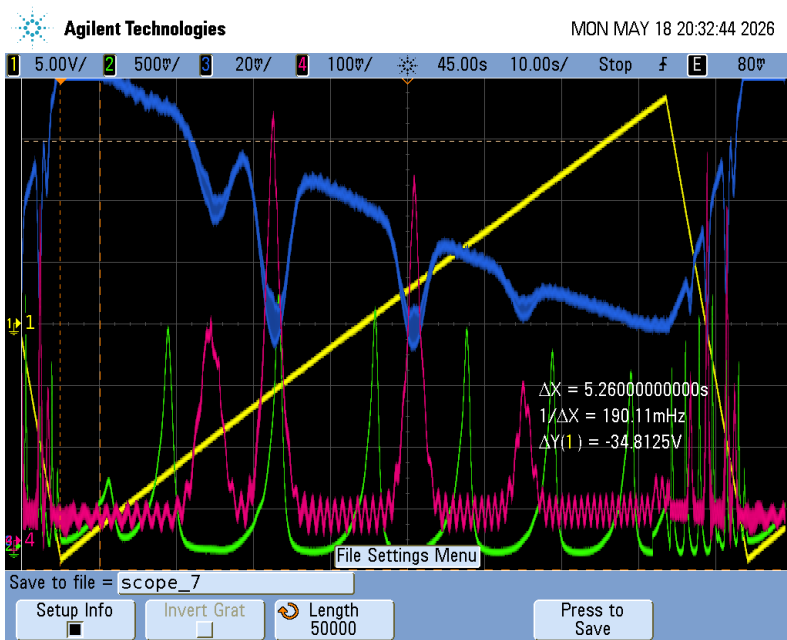
- Die Lochblenden werden mithilfe einer IR Kamera und einer Blende ausgerichtet, dass der Pumpstrahl gerade durch läuft
- Mittels Beam Walking werden die zwei Spiegel des Probestrahls bei blockiertem Pumpstrahl durch die Blenden fokussiert
- Pumpstrahl zugeschaltet, beide überlagern sich
- sobald die Lamb-Dips zu erahnen sind, wird die Frequenz auf Einstellung 0 gestellt
- Shutter wird mit 200 Hz rotiert, Lock-In angeschaltet und für verschiedene Zeitkonstanten das Signal aufgenommen

Ergebnis

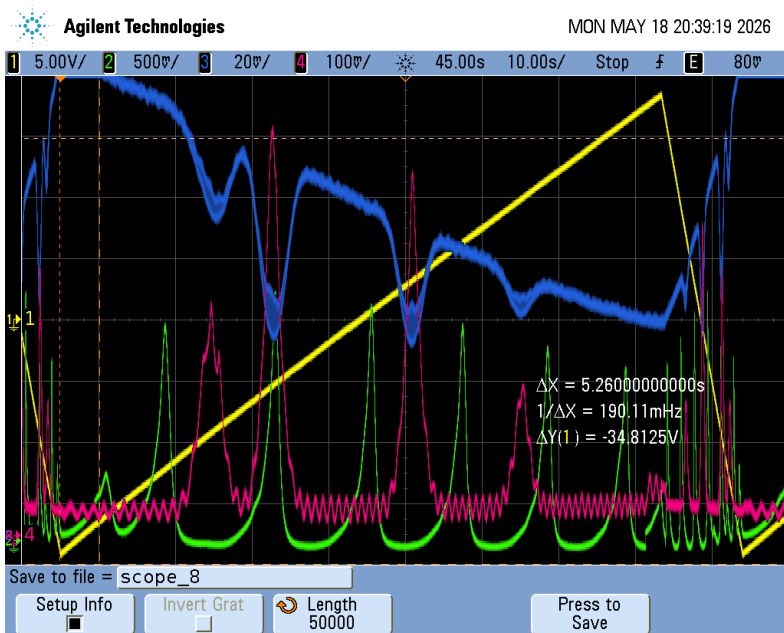
- Bei blockiertem Pumpstrahl sind am Oszilloskop die vier Einbrüche der Übergänge zu sehen (Oszillogramm wie bei 1.)
- Bei zugeschaltetem Pumpstrahl erhöht sich die Intensität während der Einbrüche (sie sind weniger tief), da der Pumpstrahl die Übergänge sättigt und weniger Probelicht absorbiert wird



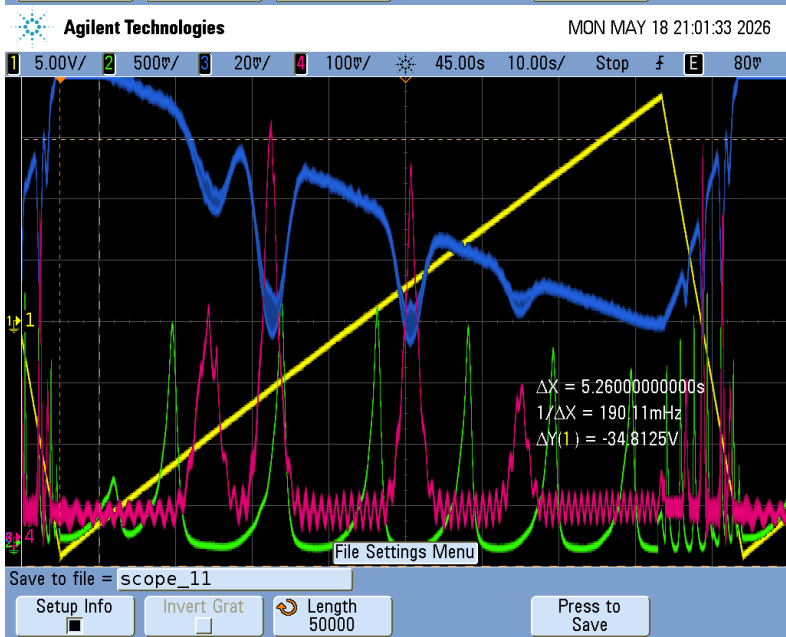
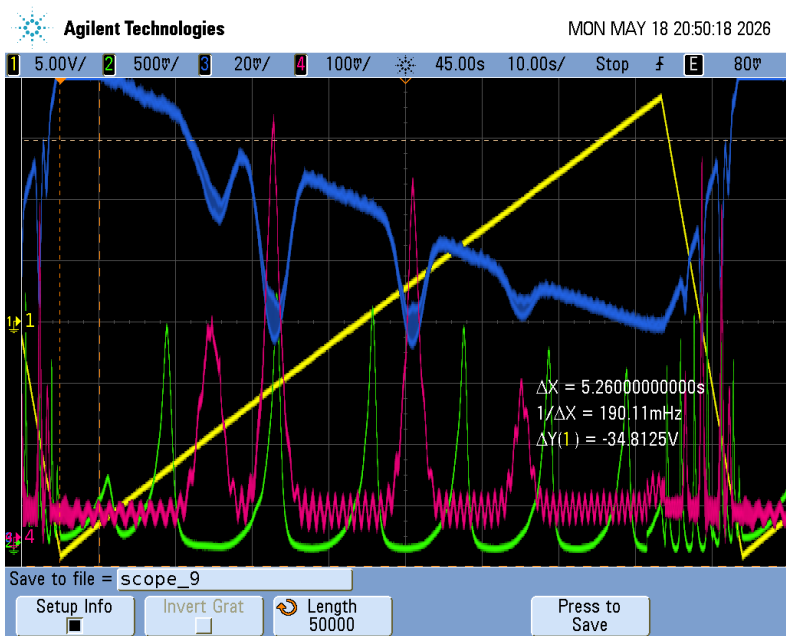
- bei Lock-In Zeitkonstante 30ms wurde folgender Datensatz aufgenommen:



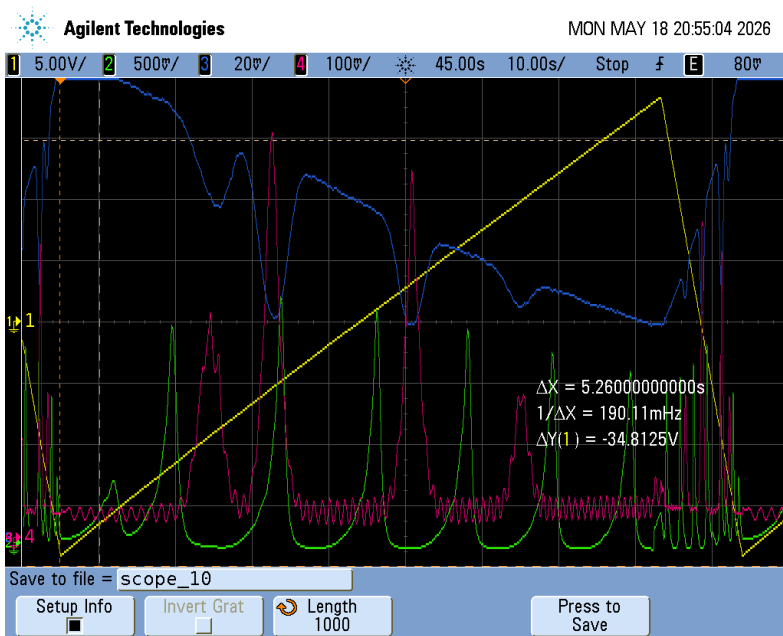
- um die Schwingungen im Signal zu minimieren wurde die Zeitkonstante auf 100ms erhöht, dabei sind aber die Lamb-Dips schwerer erkennbar geworden



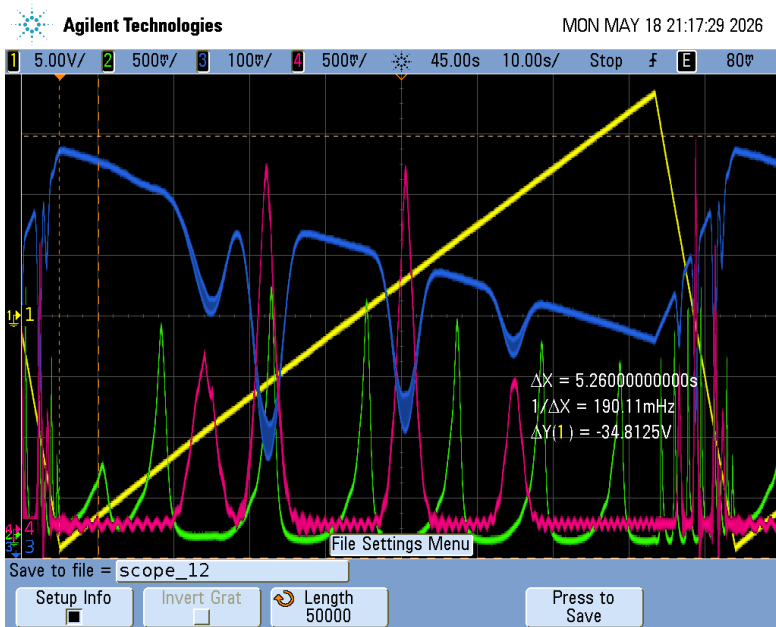
- wieder zurück auf 30 ms werden weitere Aufnahmen gesammelt:



- Versuch die Schwingung über 4 Mittelwerte raus zu bekommen, zeigt keine Wirkung (Achtung weniger Datenpunkte):



- ein erneuter Beam-Walk hat mehr Intensität geliefert, damit wurde erneut mit 30ms Zeitkonstante eine Messung aufgenommen:



Probleme

- Optische Aufbauten sind schwer zu justieren. Ein kleiner Fehler kann den Strahlengang soweit verschieben, dass auf dem Detektor nichts mehr ankommt.

- im Signal findet sich eine drunterliegende Schwingung -> mögliche Lösung: Sinus mit geeigneter Frequenz abziehen?

Linked items

Detektor - [Si Switchable Gain Detector PDA36A2](#)

optische Komponente - [Neutral Density \(ND\) Filter](#)

Oszilloskop - [Agilent InfiniiVision DSO 7014 B](#)

Versuchsanleitung - [Anleitung Laserspektroskopie](#)

Steps

Einweisung durch den Assistenten (2026-05-18 10:29:38)

Aufbau und Justage des Strahlengangs zur Messung der Dopplerverbreiterten Absorptionslinien (2026-05-18 11:27:19)

Einstellen des Lasers auf das benötigte Wellenlängenfenster (2026-05-18 11:47:43)

Messung der Dopplerverbreiterten Absorptionslinien (2026-05-18 11:54:23)

Kalibrierung des Fabry-Perot-Interferometers (2026-05-18 11:47:45)

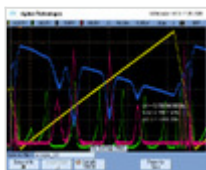
Aufbau und Justage des Strahlengangs zur Messung der Dopplerfreien Absorptionslinien (2026-05-18 15:56:21)

Messung der Dopplerfreien Absorptionslinien (2026-05-18 16:40:25)

Attached files

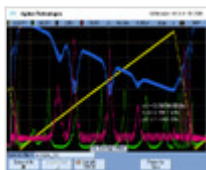
image6202.png

sha256: b617dd31efca736c0a67e018d1170ce47df6b1bc07852ec7584470ae5d93f216



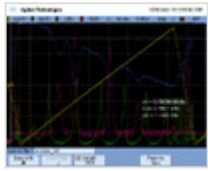
LockIn30ms_3.png

sha256: f5b6ced66d1ac9226496ddf532dbf82d971d9ab8e360b0e2a965e71b846e43ee



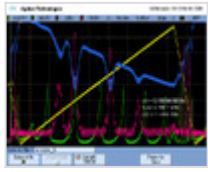
LockIn30ms_4averages.png

sha256: 5dd3a3f472085ffc6696bb70f3d1486e2e7e160e009abe5ff73f3ec9540f046e



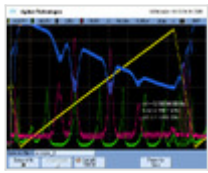
LockIn30ms_2.png

sha256: a4c6fe98a06deb9c7c6e6ad362d9922fa436de1054a1223fc901678232a44683



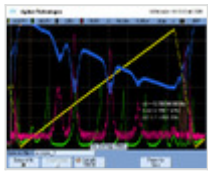
LockIn100ms.png

sha256: 9b7c95bf6bc9bb529781d7b9f5786d81637adcb3fc2dccc7a76d4b877a1af9e3



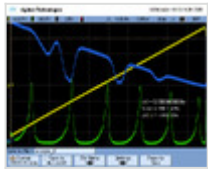
LockIn30ms.png

sha256: f9d094101a350df54abc099c598b18ec943a674c8731b0f9ea2a020410eafa6c



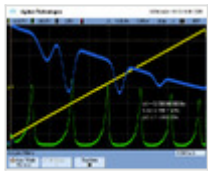
Dopplerfrei_mitPump.png

sha256: 87ec8d97f1328d98568cc3f3489ed1fd98fc0bd8b3d4180d7020c18ec69a679d



Dopplerfrei_ohnePump.png

sha256: 8028e63dd8c4484f0ce6eb6299a77fd43e3b95e2510fc99b5d976de7d8d57aed



Aufbau_Dopplerbereinigt.jpg

sha256: 84a2ae190984bdb9de2d312855b4e2fe80d84abe3a28afbf16c741d163faf322



Aufbau_Dopplerverbreitert.jpg

sha256: 223f4313fbdf4b982d04905d80154de92e65aa923e023d42ee73eda3f847d7fd



Aufbau_Dopplerverbreitert.jpg

sha256: 84a2ae190984bdb9de2d312855b4e2fe80d84abe3a28afbf16c741d163faf322



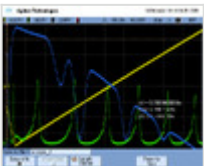
Aufbau_Dopplerverbreitert.jpg

sha256: 6449a06f7a4974d4248405d05642917a26479fe069a24c6a8fa7048fdbac35e3



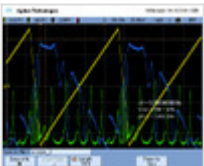
Dopplerspektrum_Freq3.png

sha256: 3c0a1f3bb00025ff0784f41777c10f3fa6bc3f6dc447d0ea7092bcda7e4a4d49



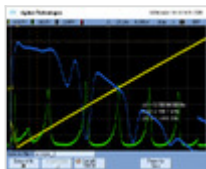
Dopplerspektrum_Freq0.png

sha256: cd9538770a2c08e9eb0c9fcfa1631874318b4c7f6f312af8c0444d9940c2edd1



Dopplerspektrum_Freq1.png

sha256: 6bf29fa3c15cec59e66d8aa7efe105e34d888110175253384e543bd4d189069a



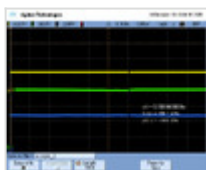
FP5.png

sha256: ac568f5ccf29dca47e50d28348d3844b95da04d91fbb3c3ce2462c196aca8242



FP4.png

sha256: c4b3fb2da4427832ee0db5aaa7a54e087545c9df7630db7e3ad8add93e31d28d



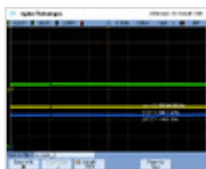
FP3.png

sha256: cf117d54c5acd3ef265f9bf3a3645e70e1975f97e767dede810b873809f0564a



FP2.png

sha256: 0e95dfcf8f0f2655f3c12de8ec64ee65b9949cbd38ce781ff39e34e5c982bcde



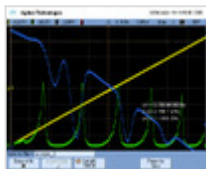
FP1.png

sha256: 1ac5ac8ff7404e3ee61b3412ff828d784e04a9ae03c392e50322c6694b63a2f8



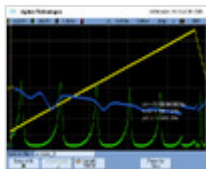
Modensuche2.png

sha256: fe7faaf79588dd67452feeabd64dabb796a5e491ef1d0115eb6f791c3fbbda41



Modensuche1.png

sha256: 7fb7d8fd8ea05d4c7b265ba5b9bb23c5abd4fcf280b3b8847ab14ea2f73e80a2



Unique eLabID: 20260518-ac6ed4eb9e8fdf6f9d8a5194d72a5b223922a59e

Locked by Thomas Jürgens on 2026-05-18 at 17:23:37

Link: <https://elablehre.rz.uni-kiel.de/experiments.php?mode=view&id=117>